

8. สภาวะผิดปกติและคุณภาพของระบบกำลังไฟฟ้า

(Fault and Quality of Power System)

8. สภาวะผิดปกติและคุณภาพของระบบกำลังไฟฟ้า

(Fault and Quality of Power System)

ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบสายส่งไฟฟ้าหรือที่เรียกว่าฟอลต์ (Fault) เป็นสาเหตุที่ไม่พึงประสงค์และไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เนื่องจากสายส่งไฟฟ้าถูกติดตั้งไว้บนอากาศ จึงมีโอกาสเกิดสภาวะผิดปกติ(Abnormal condition) ได้ตลอดเวลา เมื่อเกิดการลัดวงจรหรือมีฟอลต์เกิดขึ้น ส่งผลให้อุปกรณ์ที่เป็นองค์ประกอบของระบบไฟฟ้าได้รับความเสียหาย ที่สำคัญคืออาจจะทำให้ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างอีกด้วย ดังนั้นการศึกษาเรื่องฟอลต์หรือการลัดวงจรของสายส่งจึงให้ประโยชน์ดังนี้

1) ทำให้ทราบระดับกระแสและแรงดันขณะที่เกิดฟอลต์

2) สามารถนำค่ากระแสลัดวงจรไปกำหนดขนาดของอุปกรณ์ป้องกัน และรูปแบบของการป้องกัน

8.1 สาเหตุของการเกิดฟอลต์

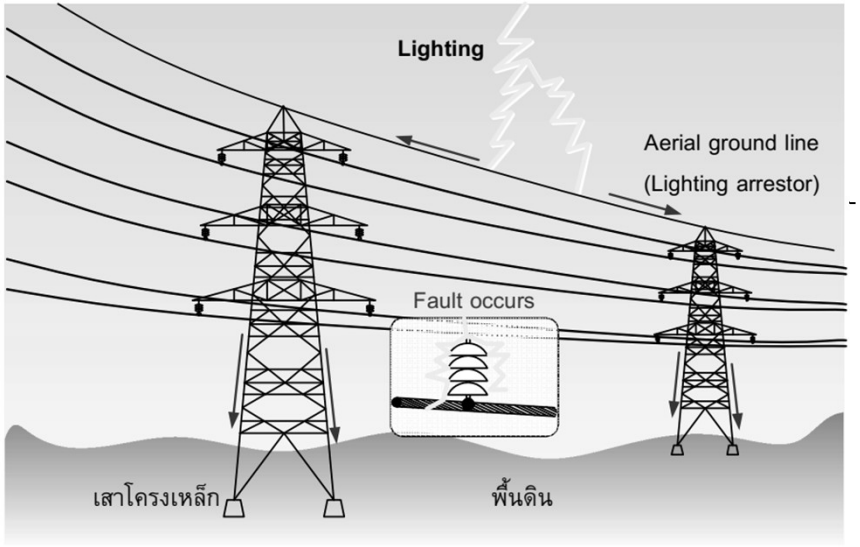
1) **สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม** : อาจเกิดจากฝนตก พายุคะนอง ฟ้าผ่าลงสายส่งหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ต้นไม้ล้มทับสายส่งไฟฟ้า เสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟขาด หรือไฟป่า เหล่านี้เป็นต้น

2) **เหตุขัดข้องทางด้านเทคนิค** : มีสาเหตุด้วยกันหลายอย่าง อาทิ ขัดข้องในส่วนระบบผลิตไฟฟ้า ขัดข้องจากอุปกรณ์ไฟฟ้าผิดปกติในระบบส่ง การลัดวงจรของระบบส่วนไฟฟ้า เป็นต้น

3) **เกิดจากสัตว์ต่างๆ** : มีสัตว์อยู่หลายชนิดที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้าแรงสูง นกต่างๆ บินเกาะอุปกรณ์ไฟฟ้า แมวหรือตุ๊กแกปีนขึ้นสู่อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น

4) ปัญหาไฟฟ้าดับที่เกิดจากการกระทำของคน : ปัญหาไฟฟ้าดับที่เกิดจากการกระทำของคนส่วนมากเกิดขึ้นเพราะความประมาท หรือความไม่รู้ ไม่เข้าใจในความสำคัญของไฟฟ้า เช่น การขับรถโดยประมาทจนเป็นสาเหตุให้เสาไฟฟ้าล้ม การใช้เครื่องจักรกลใกล้สายส่งไฟฟ้าอย่างขาดความระมัดระวัง การตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า การเผาไร่ใต้สายส่งไฟฟ้า เป็นต้น สาเหตุที่เกิดจากความไม่รู้ความไม่เข้าใจของประชาชนเป็นสิ่งที่สำคัญที่ต้องสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจจากประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในการร่วมกันป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ อันเนื่องจากไฟฟ้าดับได้อีกทางหนึ่งด้วย

8.1 สาเหตุของการเกิดฟอลต์





8.2 การป้องกันฟอลต์

8.2.1 แนวทางการป้องกันฟอลต์ในส่วนของผู้ดูแลระบบ (การไฟฟ้า)

1. การนำระบบ Underground Cables มาใช้งานแทนระบบ Overhead Lines เพื่อผลในการลดจำนวนครั้งของการเกิดฟอลต์ แต่ระบบ Underground Cables ก็มีข้อเสียที่ต้องพิจารณาคือ เมื่อเกิดความเสียหายต้องใช้เวลาซ่อมเป็นเวลานานทำให้ระยะเวลาไฟดับเกิดขึ้นนานเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ Overhead Lines
2. การนำสายหุ้มฉนวน เช่น Aerial Cable หรือ Partially Insulated Cable (PIC) มาใช้งานแทนสายเปลือยในระบบ Overhead Lines
3. การป้องกันมิให้ต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ใกล้แนวระบบจำหน่ายหรือสายส่ง ต้องอยู่ในระยะปลอดภัยหรือครอบฉนวนไฟฟ้าเพื่อป้องกันการเกิดฟอลต์
4. การเพิ่มค่าความเป็นฉนวนของระบบให้สูงขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดการเบรกดาวน์ของฉนวนจนนำไปสู่การ Flashover นั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดจำนวนการเกิดฟอลต์ โดยที่ระดับความเป็นฉนวนที่เพิ่มขึ้นจะมากหรือ น้อยนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมของพื้นที่ด้วย อย่างไรก็ตามการทำนายระดับความรุนแรงของแรงดันฟ้าผ่านั้นกระทำได้ยาก ดังนั้นการเกิดฟอลต์ก็ยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้
5. จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทั้งในส่วนของผู้ใช้และการไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดฟอลต์

8.2 การป้องกันฟอลต์

8.2.2 แนวทางการป้องกันฟอลต์ในส่วนของผู้ใช้งานระบบ (ประชาชนทั่วไป)

1. คนขับรถยนต์ทุกประเภทต้องไม่เสพของมึนเมาในขณะขับรถ การขับรถในขณะเมาสุราหรือประมาท นอกจากจะเสี่ยงต□อชีวิตแล้ว ยังทำให้ทรัพย์สินอื่นๆ เกิดความเสียหายอีกด้วย จากสถิติที่ผ่านมามีอัตราการขับรถชนเสาไฟฟ้าค่อนข้างสูง นอกจากตัวผู้ขับจะได้รับบาดเจ็บหรือตายแล้ว ยังทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง ไฟดับเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนธุรกิจและอุตสาห่กรรมต้องหยุดชะงัก ทำให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างกว้างขวางอีกด้วย
2. เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมรถเครน ต้องระมัดระวังสายส่งไฟฟ้าแรงสูง การทำงานของรถยกทุกประเภทใกล้สายไฟฟ้า อาทิ รถเครน หรือรถบรรทุกของสูงๆ รวมทั้งปั้นจั่นตอกเสาเข็ม เมื่อเข้าใกล้หรือผ่านแนวสายไฟฟ้าหากส่วนใดของรถที่มีความสูงแตะกับสายไฟฟ้าจะเกิดลัดวงจรอย่างรุนแรง และถ้าเป็นสาย ไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. เพียงแค่เข้าไปใกล้ในระยะรัศมีที่ไม่มีความปลอดภัยก็จะถูกแรงเคลื่อนไฟฟ้าและกระแสเหนี่ยวนำจำนวนมหาศาลไหลผ่านส่วนที่เป็นโลหะ (ตัวนำไฟฟ้า) ของรถลงสู่พื้นดินเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ยกของหรือคนขับได้ ผลที่ตามมาจะทำให้เกิดไฟฟ้าดับ หากมีความจำเป็นที่จะต้องทำงานใกล้บริเวณสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ควรใช้ความระมัดระวังอย่างเต็มที่ และเพื่อความไม่ประมาท ควรประสานงานกับหน่วยงานของการไฟฟ้าก่อนเข้าทำการ

8.2 การป้องกันฟอลต์

8.2.2 แนวทางการป้องกันฟอลต์ในส่วนของผู้ใช้งานระบบ (ประชาชนทั่วไป)

3. พนักงานขับรถเครื่องจักรกลต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เมื่อต้องทำงานใกล้สายส่งไฟฟ้า การทำงานของรถขุด รถดัก รถแทรกเตอร์ และรถดัมพ์ใกล้สายส่งไฟฟ้า หากพนักงานควบคุมรถขาดความระมัดระวังอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุชนเสาไฟฟ้าล้ม หรือการขุดดินใกล้เสาไฟฟ้า ก็อาจทำให้เสาไฟฟ้าทรุดและล้มได้ หรือรถดัมพ์ยกกระบะบรรทุกเกี่ยวสายโทรศัพท์ดึงให้เสาไฟฟ้าล้ม จึงควรระมัดระวังในขณะทำงาน การที่เสาไฟฟ้าต้นใดต้นหนึ่งล้ม จะเป็นผลให้เสาไฟข้างเคียงล้มตามกันไปหลายต้น จึงต้องใช้เวลาในการตั้งเสาและพาดสายไฟใหม่ เพื่อนำระบบไฟฟ้ากลับคืนสู่สภาวะปกติ ซึ่งนอกจากจะต้องเสียเงินของรัฐแล้วยังทำความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ใช้ไฟอีกด้วย
4. ตัดต้นไม้ใหญ่ใกล้สายส่งต้องระวัง การตัดต้นไม้ใกล้สายส่งไฟฟ้าก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดไฟฟ้าดับ เนื่องจากขาดความระมัดระวังทำให้ต้นไม้โคนทับสายไฟฟ้า นอกจากนี้ต้นไม้ที่อยู่ใกล้สายส่งอาจมีกิ่งก้านพาดสายทำให้เกิดไฟฟ้ารั่วลงดิน ดังนั้นจึงควรแจ้งให้หน่วยงานของการไฟฟ้าช่วยตัดแต่งกิ่งไม้ให้จะปลอดภัยกว่า
5. หยุดการเผาไร่หรือก่อกองไฟใต้แนวสายส่ง เช่น การเผาไร่อ้อยใต้สายส่งไฟฟ้าในแต่ละครั้งจะมีความชื้นอันเกิดจากการระเหยของน้ำในอ้อยลอยตัวขึ้นไปในบริเวณสายไฟฟ้าแรงสูง และทำให้คุณสมบัติการเป็นฉนวนไฟฟ้าของอากาศลดลง กระแสไฟฟ้าจะโหลงลงสู่พื้นดินทันที ทำให้เกิดขัดข้องในระบบไฟฟ้า

8.2 การป้องกันฟอลต์

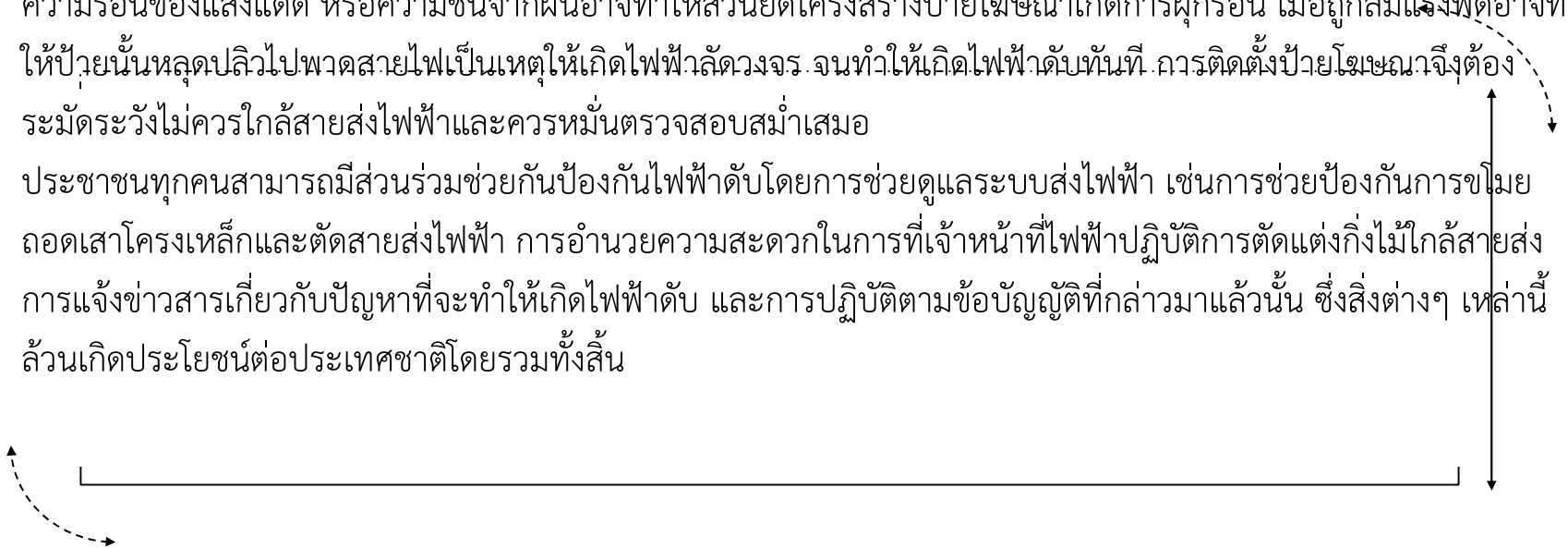
8.2.2 แนวทางการป้องกันฟอลต์ในส่วนของผู้ใช้งานระบบ (ประชาชนทั่วไป)

6. งดการขว้างปาวัตถุต่างๆ พาดสายส่งไฟฟ้า การนำวัตถุใดๆ เช่น ลำไม้ไผ่ กิ่งไม้ เชือกและอื่นๆขว้างปาหรือพาดสายไฟฟ้า หรือการจุดบั้งไฟใกล้สายส่งไฟฟ้า จนตกลงมาพาดสายไฟฟ้าจะทำให้เกิดการลัดวงจรอย่างรุนแรงจนถึงขั้นสายไฟขาดทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และนอกจากนั้นยังเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าดับ
7. อย่ายิงนกที่เกาะบนสายส่งไฟฟ้า-การยิงนกที่เกาะบนสายไฟฟ้าอาจยิงถูกสายไฟเส้นใดเส้นหนึ่งขาดจะเป็นผลให้เสาไฟฟ้าขาดความสมดุล เกิดการบิดตัวและฉุดกันล้มเป็นระยะทางยาว ทำให้ระบบไฟฟ้าขัดข้องเป็นเวลานานหรืออาจพลาดไปถูกลูกถ้วยรองรับสายไฟฟ้าแตก ก็จะเป็นผลให้เกิดไฟฟ้ารั่ว
8. ไม่ควรลุกล้ำแนวเขตสายส่งไฟฟ้า แนวเขตสายส่งไฟฟ้ากำหนดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งจะเป็นผลให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากการรุกล้ำแนวเขตสายส่งไฟฟ้าโดยการก่อสร้างอาคาร การติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ การปลูกต้นไม้ใหญ่ จะเป็นผลให้ระยะความปลอดภัยระหว่างสายไฟฟ้ากับวัสดุรุกล้ำลดลง เป็นผลให้ไฟฟ้าแรงสูงสามารถเหนี่ยวนำเข้าหาวัสดุดังกล่าวได้ ผลที่ตามมาทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเกิดปัญหาไฟฟ้าดับบริเวณกว้างอีกด้วย

8.2 การป้องกันฟอลต์

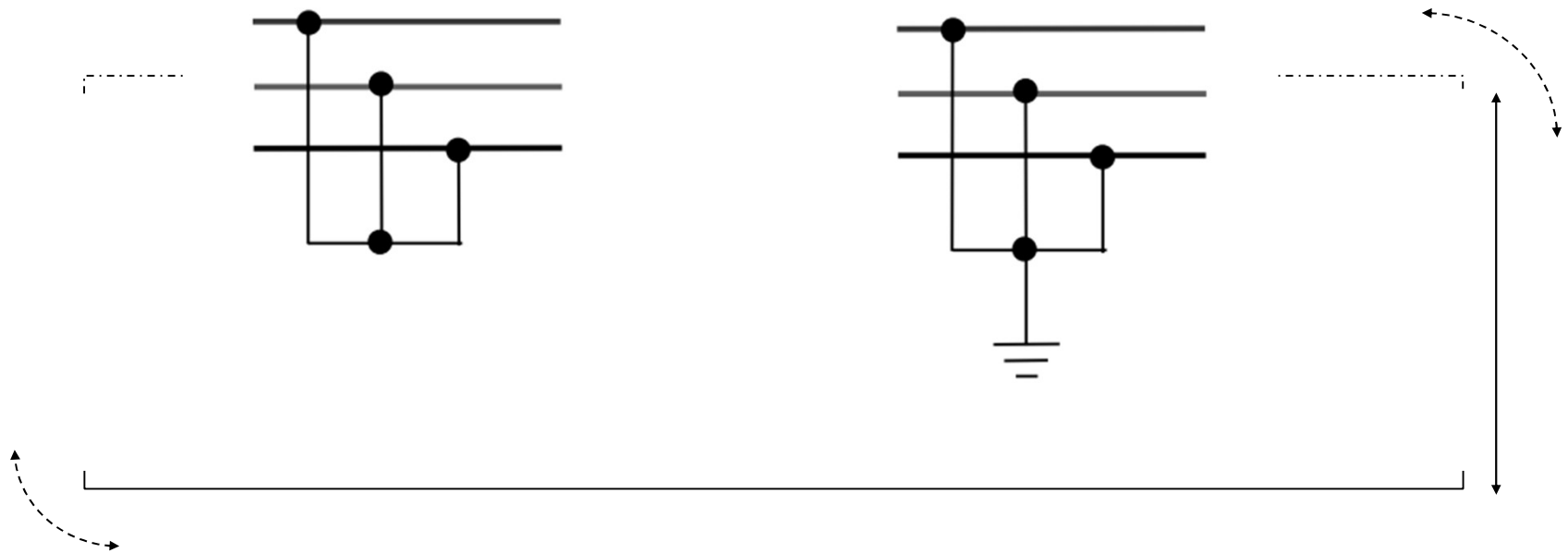
8.2.2 แนวทางการป้องกันฟอลต์ในส่วนของผู้ใช้งานระบบ (ประชาชนทั่วไป)

9. ต้องระมัดระวังในการติดป้ายโฆษณาใกล้สายส่งไฟฟ้า ป้ายโฆษณาต่างๆ ที่พบเห็นตามท้องถนนส่วนมากจะเป็นป้ายที่ทำด้วยแผ่นโลหะและอยู่สูง หากการติดตั้งไม่แข็งแรงมั่นคงเพียงพอ หรือขาดการดูแลความปลอดภัย เมื่อใช้งานไปนานๆ เผชิญกับความร้อนของแสงแดด หรือความชื้นจากฝนอาจทำให้ส่วนยึดโครงสร้างป้ายโฆษณาเกิดการผุกร่อน เมื่อถูกลมแรงพัดอาจทำให้ป้ายนั้นหลุดปลิวไปพาดสายไฟเป็นเหตุให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร จนทำให้เกิดไฟฟ้าดับทันที ดังนั้นการติดตั้งป้ายโฆษณาจึงต้องระมัดระวังไม่ควรใกล้สายส่งไฟฟ้าและควรหมั่นตรวจสอบสม่ำเสมอ
10. ประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมช่วยกันป้องกันไฟฟ้าดับโดยการช่วยดูแลระบบส่งไฟฟ้า เช่นการช่วยป้องกันการขโมยถอดเสาโครงเหล็กและตัดสายส่งไฟฟ้า การอำนวยความสะดวกในการที่เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าปฏิบัติการตัดแต่งกิ่งไม้ใกล้สายส่ง การแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาที่จะทำให้เกิดไฟฟ้าดับ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติที่กล่าวมาแล้วนั้น ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวมทั้งสิ้น



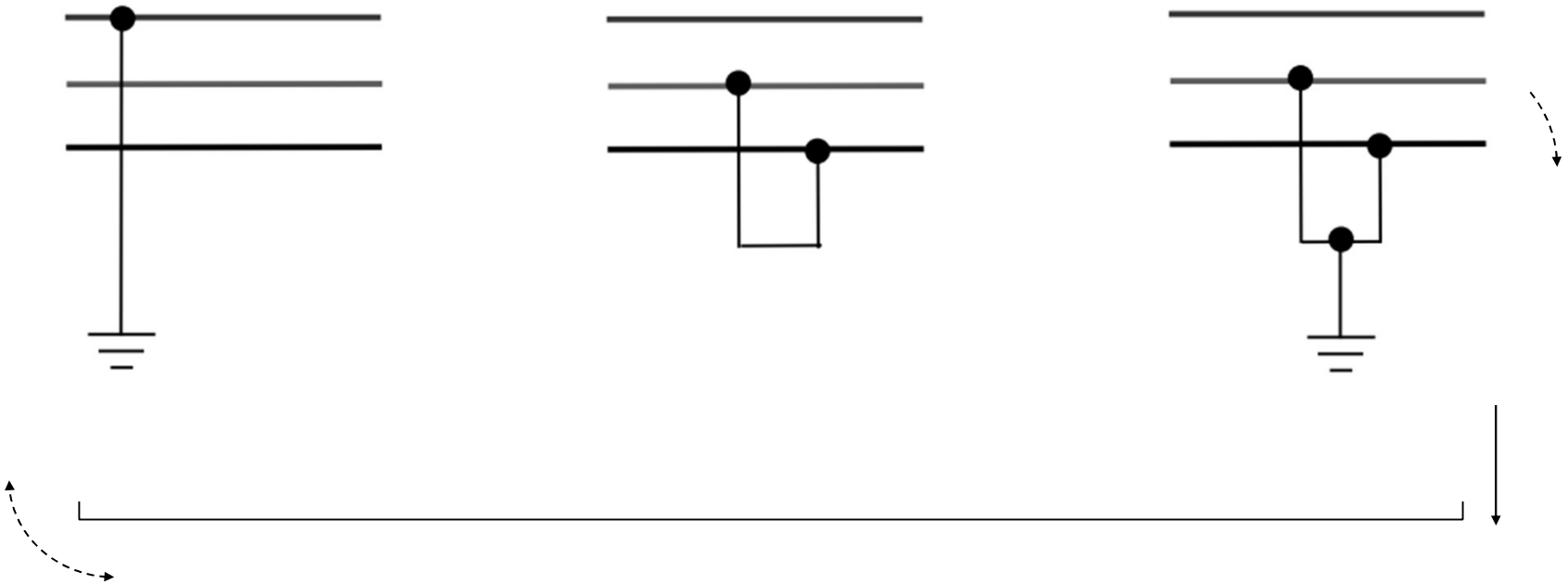
8.3 ชนิดของฟอลต์

8.3.1 ฟอลต์แบบสมมาตร (Symmetrical fault)



8.3 ชนิดของฟอลต์

8.3.2 ฟอลต์แบบไม่สมมาตร (Unsymmetrical fault)



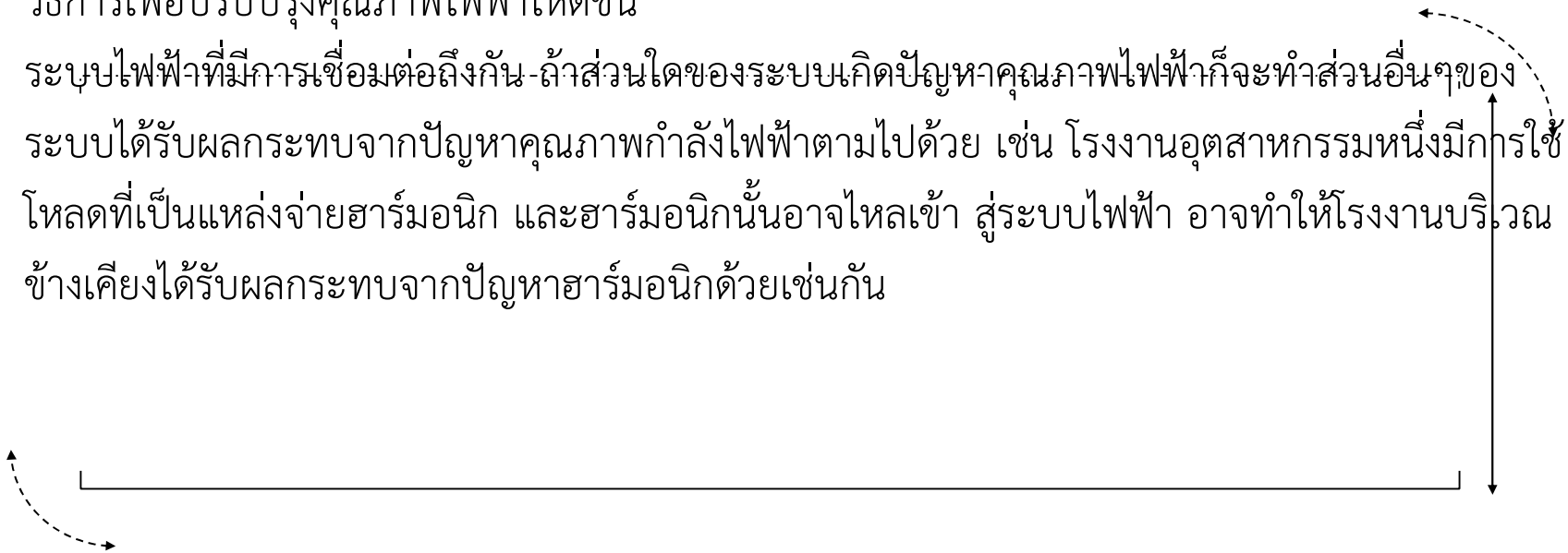
8.4 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

IEC และ IEEE ให้ความหมายของคุณภาพกำลังไฟฟ้า คือ **คุณลักษณะกระแส แรงดันและความถี่ของแหล่งจ่ายไฟฟ้าในสภาวะไม่ปกติทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้ามีการทำงานผิดพลาดหรือเกิดความเสียหาย เหตุผลหลักที่ทำให้มีการพิจารณาถึงคุณภาพกำลังไฟฟ้า**

1. คว่ามไวในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของกำลังไฟฟ้าม โดยเฉพาะอุปกรณ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์กำลัง เช่น อุปกรณ์ที่ถูกควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์, Programmable Logic Controller (PLC), Adjustable Speed Drive (ASD) และรีเลย์บางชนิด
2. การเพิ่มขึ้นของการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น ตัวอย่างของกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งมีการใช้อุปกรณ์ ASD เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตซึ่ง ASD เป็นแหล่งจ่ายฮาร์มอนิกก็จะทำให้เกิดปัญหาฮาร์มอนิกส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้านั้นได้และถ้ามีการปรับปรุงตัวประกอบกำลังโดยใช้ตัวคาปาซิเตอร์ติดตั้งอยู่ก็ยิ่งทำให้เกิดปัญหาฮาร์มอนิกรุนแรงมากยิ่งขึ้น

8.4 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

3. ผู้ใช้ไฟทราบถึงปัญหาคุณภาพไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อ กระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมของตัวเองมากขึ้น เช่น **ปัญหาจากแรงดันตกชั่วระยะสั้น (Voltage sag)** ทำให้การไฟฟ้าหาแนวทางและวิธีการเพื่อปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าให้ดีขึ้น
4. ระบบไฟฟ้าที่มีการเชื่อมต่อถึงกัน ถ้าส่วนใดของระบบเกิดปัญหาคุณภาพไฟฟ้าก็จะทำส่วนอื่นๆของระบบได้รับผลกระทบจากปัญหาคุณภาพกำลังไฟฟ้าตามไปด้วย เช่น โรงงานอุตสาหกรรมหนึ่งมีการใช้โหลดที่เป็นแหล่งจ่ายฮาร์มอนิก และฮาร์มอนิกนั้นอาจไหลเข้า สู่ระบบไฟฟ้า อาจทำให้โรงงานบริเวณข้างเคียงได้รับผลกระทบจากปัญหาฮาร์มอนิกด้วยเช่นกัน



8.4 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

8.4.1 ภาระชั่วครู่ (Transient)

ภาวะชั่วครู่ (Transient) คือ ปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพไฟฟ้า (แรงดันและกระแส) ในเวลาทันทีทันใดจากสภาพปกติ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1) **อิมพัลส์ชั่วครู่ (Impulsive transients) คือ ขนาดกระแสและแรงดันที่มีค่าความชันสูงมากเกิดขึ้นในทันทีทันใดไม่มีความถี่เปลี่ยนแปลง กำหนดให้มีขั้วทิศทางเดียวหรือเรียกว่าเสิร์จ (Surge)** อาจมีสาเหตุเกิดจากฟ้าผ่า ซึ่งอาจเกิดได้โดยตรงหรือในบริเวณใกล้เคียง ผลทำให้อุปกรณ์ในระบบได้รับความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าเกิน

มาตรฐาน IEEE std 1159 - 1995 มีการกำหนดค่าอิมพัลส์ตามช่วงระยะเวลาที่เกิดกับค่าระยะเวลาที่แรงดันเริ่มสูงขึ้น (rise time) ดังตารางที่ 9.1

ตารางที่ 9.1 แสดงค่าระยะเวลาที่แรงดันเริ่มสูงขึ้นกับช่วงระยะเวลาการเกิดของอิมพัลส์

อิมพัลส์ภาวะชั่วครู่	ระยะเวลาที่แรงดันเริ่มสูงขึ้น (rise time)	ช่วงระยะเวลาการเกิด (Duration)
Nanosecond	5 ns	< 50 ns
Microsecond	1 μs	50 ns - 1 ms
Millisecond	0.1 ms	> 1 ms

8.4 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

8.4.1 ภาระชั่วครู่ (Transient)

2) **ออสซิเลตชั่วครู่ (Oscillatory transient) คือ ลักษณะของแรงดันหรือกระแสมีค่าสูง เกิดขึ้นในทันทีทันใด ไม่มีความถี่เปลี่ยนแปลง มีการเปลี่ยนแปลงขั้ว (บวก ลบ) ของรูปคลื่นอย่างรวดเร็ว มีสาเหตุเกิดจากการสวิตชิ่งของอุปกรณ์ในระบบ** ผลทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหาย และฉนวนของอุปกรณ์มีการเสื่อมสภาพหรือมีการสูญเสียความเป็นฉนวนเร็วขึ้น มาตรฐาน IEEE std 1159 - 1995 มีการแบ่งกลุ่มเกิดออสซิเลตในภาวะชั่วครู่ตามขนาดแรงดันและช่วงระยะเวลาการเกิดตามความถี่ ดังตาราง

ตารางที่ 9.2 แสดงขนาดแรงดันและช่วงเวลาตามความถี่ออสซิเลทชั่วครู่

ออสซิเลตในภาวะชั่วครู่	ความถี่	ช่วงระยะเวลาการเกิด	ขนาดแรงดัน
Lower Frequency	< 5 kHz	0.3-50 ms	0.4 pu
Medium Frequency	5-500 kHz	5-20 ms	0-8 pu
High Frequency	0.5-5 MHz	0-5 ms	0.4 pu

8.4 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

8.4.2 การเปลี่ยนแปลงแรงดันช่วงระยะสั้น (Short duration voltage variation)

การเปลี่ยนแปลงแรงดันช่วงระยะสั้น (Short duration voltage variation) คือ การเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันใช้งาน (V_{rms}) ที่มีระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงค่าไม่เกิน 1 นาที มีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากสภาวะความผิดพร่อง (fault) ทางไฟฟ้า ทำให้เกิดเหตุการณ์แรงดันตก (Voltage sag หรือ Voltage dip) แรงดันเกิน (Voltage swell) และไฟดับ (Interruptions) มาตรฐาน IEEE Std 1159-1995 มีการเรียกชื่อแรงดันดังกล่าวตามระยะเวลาที่เกิดคือเวลาทันทีทันใด (Instantaneous) ชั่วขณะ (Momentary) และชั่วครู่ (Temporary) ดังตาราง

ตารางที่ 9.3 แสดงระยะเวลาการเกิดแรงดันตก แรงดันเกิน และไฟดับของการเปลี่ยนแปลงแรงดันช่วงเวลาสั้นๆ

Voltage Sag & swell		
Instantaneous	Instantaneous	Instantaneous
10 ms - 1 sec	10 ms - 1 sec	10 ms - 1 sec
Interruption		
Momentary	Momentary	
10 ms - 3 sec	10 ms - 3 sec	

8.4 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

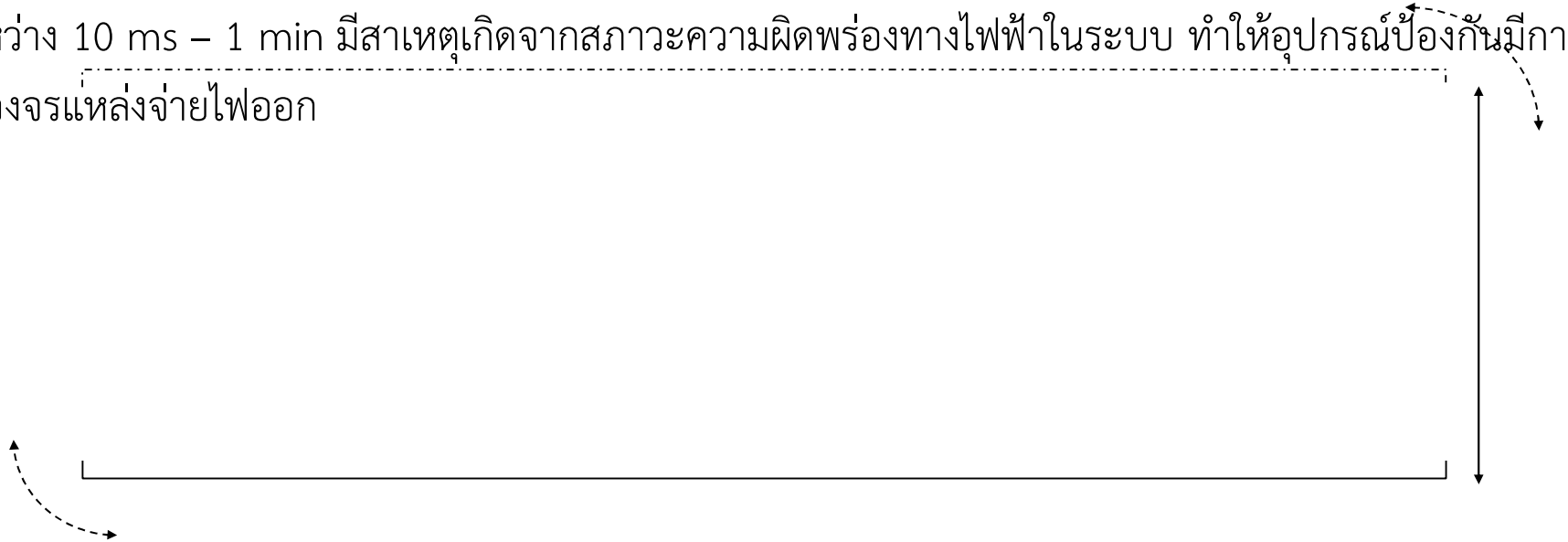
8.4.2 การเปลี่ยนแปลงแรงดันช่วงระยะสั้น (Short duration voltage variation)

1) แรงดันตกช่วงสั้น (Voltage sag) คือ ค่าแรงดันใช้งาน (V_{rms}) มีขนาดลดลงระหว่าง 0.1-0.9 pu ในช่วงเวลาระหว่าง 10 ms – 1 min มีสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดขึ้นกับเฟสที่เกิดความผิดพร่องทางไฟฟ้า ทำให้แรงดันมีค่าลดลงเหลือ 0.2 pu ของแรงดันปกติ (80% sag) ซึ่งจะเกิดกับโหลดประเภทมอเตอร์อินดักชั่น ขณะสตาร์ตจะมีกระแสสูงถึง 6-10 เท่าของกระแสโหลดปกติ ผลทำให้อุปกรณ์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของแหล่งจ่ายไฟ มีการทำงานผิดพลาดหรือหยุดการทำงาน
2) แรงดันเกินช่วงสั้น (Voltage swell) คือ ค่าแรงดันใช้งาน (V_{rms}) มีขนาดเพิ่มขึ้นระหว่าง 1.1-1.8 pu ในช่วงเวลาระหว่าง 10 ms – 1 min มีสาเหตุส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับเฟสที่ไม่ได้เกิดความผิดพร่องทางไฟฟ้าโดยตรง หรืออาจเกิดจากการปลดโหลดขนาดใหญ่ออกจากระบบ หรือมีการต่อคาปาซิเตอร์ขนาดใหญ่เข้าระบบ ผลทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย หรือทำให้อุปกรณ์ ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของแหล่งจ่ายไฟมีการทำงานผิดพลาดหรือหยุดการทำงาน

8.4 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

8.4.2 การเปลี่ยนแปลงแรงดันช่วงระยะสั้น (Short duration voltage variation)

3) ไฟดับช่วงสั้น (Voltage Interruption) คือ ค่าแรงดันใช้งาน (V_{rms}) มีค่าลดลงต่ำกว่า 0.1 pu ในช่วงระหว่าง 10 ms – 1 min มีสาเหตุเกิดจากสภาวะความผิดพร่องทางไฟฟ้าในระบบ ทำให้อุปกรณ์ป้องกันมีการตัดวงจรแหล่งจ่ายไฟออก



8.4 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

8.4.3 การเปลี่ยนแปลงแรงดันช่วงระยะยาว (Long duration voltage variation)

การเปลี่ยนแปลงแรงดันช่วงระยะยาว (Long duration voltage variation) คือ การเปลี่ยนแปลงค่าแรงดันใช้งาน (V_{rms}) ที่มีระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงค่าเกิน 1 นาที มีสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงการทำงานโหลดขนาดใหญ่ ทำให้เกิดเหตุการณ์แรงดันตก (Under voltage) แรงดันเกิน (Over voltage) และไฟดับ (Sustained interruptions)

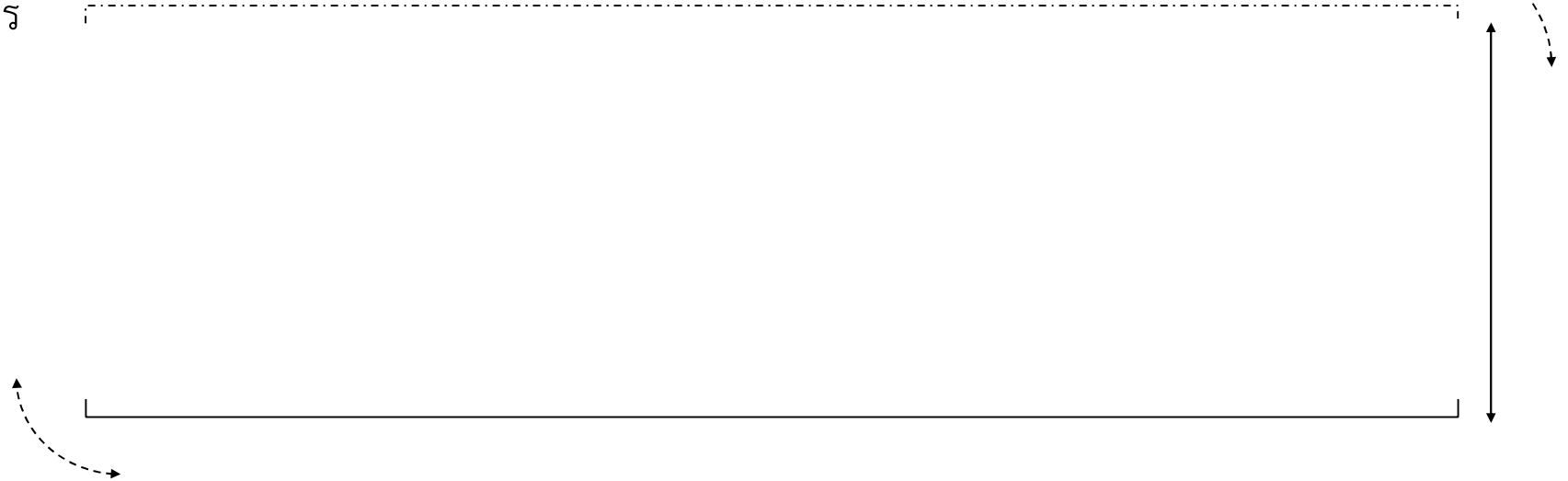
1) แรงดันตก (Under voltage) คือ ค่าแรงดันใช้งาน (V_{rms}) มีขนาดลดลงระหว่าง 0.8-0.9 pu ในช่วงเวลานานกว่า 1 min มีสาเหตุเกิดขึ้นจากผลของการสวิตชิ่งโหลดขนาดใหญ่เข้าระบบ หรือมีการปลดคาปาซิเตอร์ออกจากระบบ ผลทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหาย เนื่องจากเกิดการรับภาระเกิน (Overload)
2) แรงดันเกิน (Over voltage) คือ ค่าแรงดันใช้งาน (V_{rms}) มีขนาดเพิ่มขึ้นระหว่าง 1.1-1.2 pu ในช่วงเวลานานกว่า 1 min มีสาเหตุเกิดขึ้นจากผลของการปลดโหลดขนาดใหญ่ออกจากระบบ หรือมีการสวิตชิ่งคาปาซิเตอร์เข้าระบบ หรือการปรับแท็ปหม้อแปลงไม่เหมาะสมกับระบบ ผลทำให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายเนื่องจากแรงดันเกิน

8.4 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

8.4.3 การเปลี่ยนแปลงแรงดันช่วงระยะยาว (Long duration voltage variation)

3) ไฟดับ (Voltage interruption) คือ ค่าแรงดันใช้งาน (V_{rms}) มีค่าลดลง 0.0 pu ในช่วงเวลาเกินกว่า 1 min มีสาเหตุเกิดจากสภาวะความผิดพร่องทางไฟฟ้าในระบบทำให้อุปกรณ์ป้องกันมีการตัดวงจรแหล่งจ่ายไฟออก

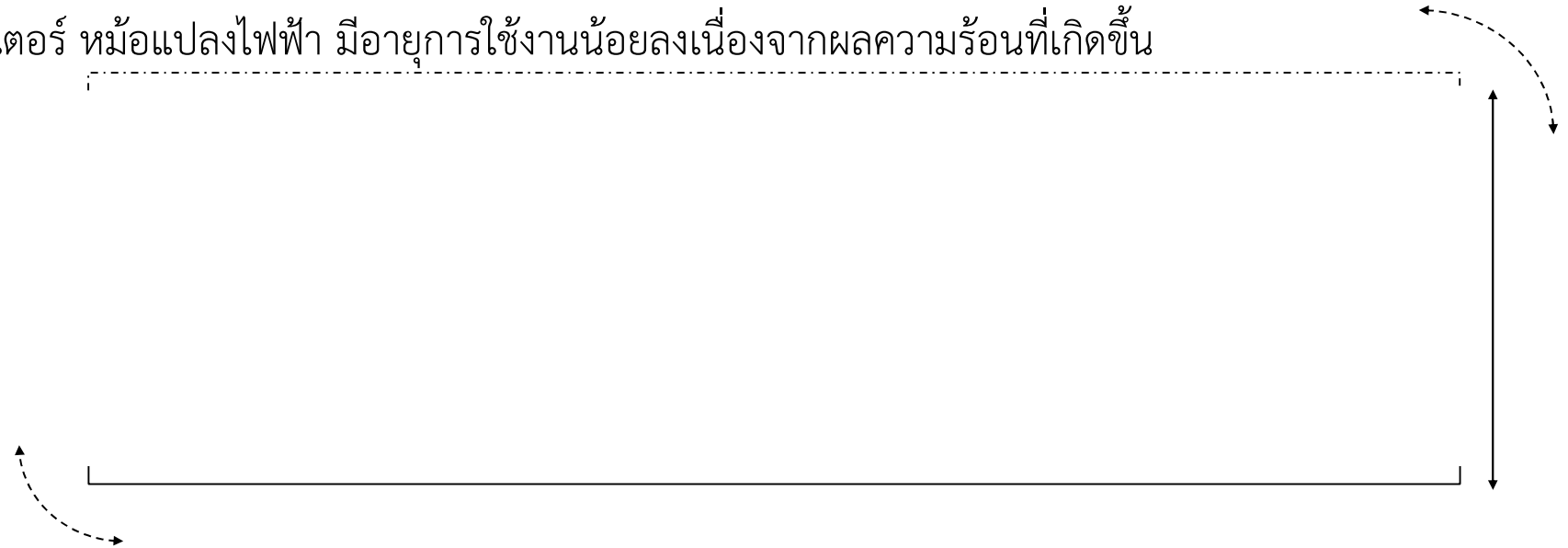
ถาวร



8.4 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

8.4.4 แรงดันไม่สมดุล (Voltage unbalance)

แรงดันไม่สมดุล (Voltage unbalance) คือ แรงดันของระบบ 3 เฟสมีขนาดแตกต่างกัน (0.5-2%) หรือมีมุมเปลี่ยนไปจาก 120 องศา เกิดจากความไม่สมดุลขนาดของโหลดแต่ละเฟส ผลทำให้อุปกรณ์ เช่น มอเตอร์ หม้อแปลงไฟฟ้า มีอายุการใช้งานน้อยลงเนื่องจากผลความร้อนที่เกิดขึ้น

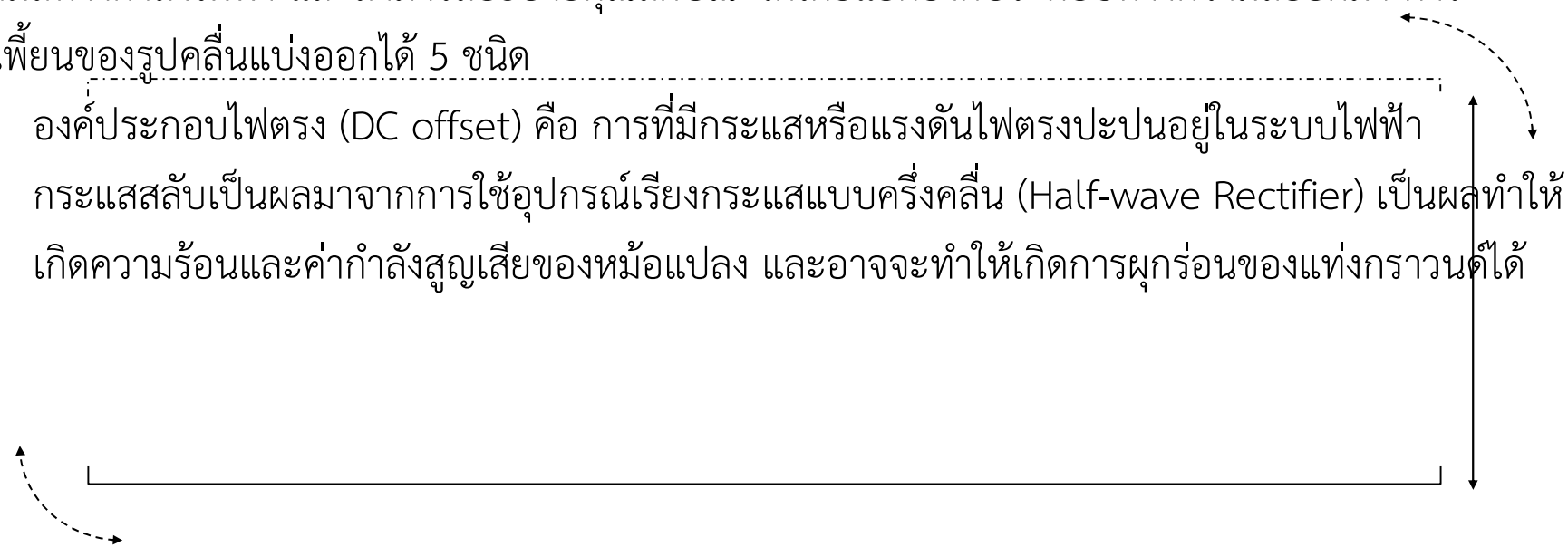


8.4 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

8.4.5 ความผิดเพี้ยนของรูปคลื่น (Waveform distortion)

ความผิดเพี้ยนรูปคลื่น (Waveform distortion) คือ การเบี่ยงเบนในสภาวะคงตัวของรูปคลื่นไซน์ที่มีความถี่ทางกำลังไฟฟ้า และสามารถอธิบายคุณลักษณะได้โดยแยกองค์ประกอบทางความถี่ออกมา การผิดเพี้ยนของรูปคลื่นแบ่งออกได้ 5 ชนิด

1. องค์ประกอบไฟตรง (DC offset) คือ การที่มีกระแสหรือแรงดันไฟตรงปะปนอยู่ในระบบไฟฟ้า กระแสสลับเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์เรียงกระแสแบบครึ่งคลื่น (Half-wave Rectifier) เป็นผลทำให้เกิดความร้อนและค่ากำลังสูญเสียของหม้อแปลง และอาจจะทำให้เกิดการผุกร่อนของแท่งกราวนด์ได้



8.4 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

8.4.5 ความผิดเพี้ยนของรูปคลื่น (Waveform distortion)

2) ฮาร์มอนิก (Harmonic) คือ ส่วนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน์ (Sine wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเป็นคาบใดๆ ซึ่งมีความถี่เป็นจำนวนเต็มเท่าของความถี่หลักมูล (Fundamental Frequency) ซึ่งระบบไฟฟ้าในประเทศไทยมีค่า 50 Hz เช่น ฮาร์มอนิกลำดับที่ 3 มีค่าความถี่เป็น 150 Hz ฮาร์มอนิกลำดับที่ 5 มีค่าความถี่เป็น 250 Hz ผลของฮาร์มอนิกเมื่อรวมกันกับสัญญาณความถี่หลักมูลด้วยทางขนาด (Amplitude) และมุมเฟส (Phase Angle) ทำให้สัญญาณที่เกิดขึ้นมีขนาดเปลี่ยนไปและมีรูปสัญญาณเพี้ยน (Distortion) ไปจากสัญญาณคลื่นไซน์ **เป็นผลเกิดจากการใช้อุปกรณ์ประเภทที่ไม่เป็นเชิงเส้น** ทำให้อุปกรณ์ในระบบไฟฟ้ามีการทำงาน ผิดพลาด และถ้ามีการขยายของฮาร์มอนิกที่มีขนาดมากพออาจจะทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าเกิดการชำรุดขึ้นได้

8.4 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

8.4.5 ความผิดเพี้ยนของรูปคลื่น (Waveform distortion)

3) อินเตอร์ฮาร์มอนิก (Inter harmonic) คือ ส่วนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน์ (Sine wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเป็นคาบใดๆ ซึ่งมีความถี่ไม่เป็นจำนวนเต็มเท่าของความถี่หลักมูล (Fundamental Frequency) เช่น มีความถี่ที่ 104 Hz, 117 Hz, 134 Hz, 147 Hz ลักษณะการเกิดและผลกระทบจะมีลักษณะเช่นเดียวกับฮาร์มอนิก

4) คลื่นรอยบาก (Notching) คือ สิ่งรบกวนทางแรงดันไฟฟ้าลักษณะคล้ายกับฮาร์มอนิกและทรานเซียนต์ที่มีลักษณะต่อเนื่อง เป็นผลเกิดจากการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เมื่อกระแสถูกเปลี่ยนจากเฟสหนึ่งไปยังอีกเฟสหนึ่ง ผลทำให้อุปกรณ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์มีการทำงานผิดพลาด

5) สัญญาณรบกวน (Noise) คือ สัญญาณทางไฟฟ้าที่ไม่ต้องการ จะมีความถี่ต่ำกว่า 200 kHz ปะปนบนสัญญาณแรงดัน หรือกระแสในสายเฟส เป็นผลเกิดจากการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง ถ้าในระบบที่มีการใช้งานอุปกรณ์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์หรืออุปกรณ์ควบคุม อาจจะส่งผลทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีการทำงานผิดพลาดหรือไม่สามารถทำงานได

8.4 คุณภาพของระบบไฟฟ้ากำลัง

8.4.6 แรงดันกระเพื่อม (Voltage fiuctuation)

แรงดันกระเพื่อม (Voltage fluctuation) คือ การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของค่าแรงดันใช้งาน (V_{rms}) มีขนาดไม่เกินช่วงแรงดัน 0.95-1.05 pu เป็นผลเกิดจากการใช้อุปกรณ์ประเภทเตาหลอมแบบอาร์กทำให้เกิดไฟกะพริบ (Flicker) ที่หลอดไฟ และอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ในระบบถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันมาก

8.4.7 การแปรเปลี่ยนความถี่กำลังไฟฟ้า (Power frequency variation)

การแปรเปลี่ยนความถี่กำลังไฟฟ้า (Power frequency variation) คือ ปรากฏการณ์ที่ความถี่ของระบบไฟฟ้ามีค่าเปลี่ยนไปจากค่าความถี่ปกติ 50 Hz เป็นผลเกิดจากการทำงานผิดพลาดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่หรือมีการหลุดออกจากระบบ ทำให้กระทบต่อการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการทำงานสัมพันธ์ กับความถี่ระบบไฟฟ้า เช่น โหลดประเภทมอเตอร์